Author: Kazuya Mori
Original development: 1990s
Public release: 2026

二等辺三角形円弧スプライン（ITA Spline）

Isosceles Triangle Arc Spline (ITA Spline)

1. はじめに

コンピュータグラフィック分野で任意曲線を扱う際、曲線を定義する点列を補完する手法の代表的な例に、ラグランジュ補間、B スプライン補完などがあり、CAD システム等で古くから利用されている。本稿では、３次元空間内の N 個の点列に対して、２（N―１）個の曲率半径の異なる円弧で滑らかに（C^1 級）つなぎ合わせる手法（ITA Spline）を紹介する。構成がシンプルな割には、外見上の不自然さがなく、曲線の長さの計算も簡単であり、点列が正多角形の頂点の場合、円を誤差なく表現できることに特徴がある。本手法は、目的、計算手法、結果がいずれもシンプルであり、理解も容易である。既存の Biarc 法との関係も説明する。

2. 背景、動機

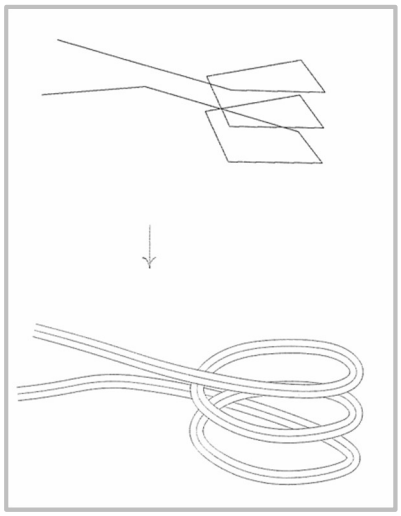
筆者は、1990 年代に日本の化学メーカーでプラント設計用３次元 CAD システムの開発に携わっていた。当時のコンピュータ（EWS）ではリアルタイムでのレンダリング表示が難しかったので、歩行経路を決めてからウォークスルー用のビデオ録画を終夜運転で行っていた。この経路決めには、空間内の滑らかな移動や正確な歩行時間計測が必要のため、単純な図形（円弧）だけの曲線近似を考案した。この近似法は、プラント内で配置される“ホース”や“チューブ”の立体形状表現にも利用できた。これらは、立体モデルのプリミティブである部分トーラスを組み合わせて実現できる。

本手法は 2026 年時点で近年の文献調査と AI による検索により[1]、公知ではないことが確認できたため、二等辺三角形円弧スプライン（ITA Spline）と命名し、本稿にまとめることにする。

[1] 生成 AI 「Copilot」等を利用して、文献検索、オリジナリティを確認した。

具体例　点列からホースを生成する例を下図に示す。

図 1 ITA スプラインの例



3. 基本定義

まず、ITA スプライン法の基礎となる、二等辺三角形とそれに付随する円弧の関係を初等幾何学により説明する。

二等辺三角形△ABC を以下の通りとする。

AB＝AC＝L

∠BAC＝α

このとき、点 B,C を通り、辺 AB,辺 AC に接する円が定まる。この円の△ABC の内側を通る円弧を、二等辺三角形の**底接円弧(base tangent arc)**と定義する。また、本稿では便宜上、頂点 A を**親頂点（apex）**、頂点 B,C を**子頂点(vertex)**、親頂点と子頂点を結ぶ辺を**側辺(edge)**と呼ぶ。

図 2 二等辺三角形と底接円弧

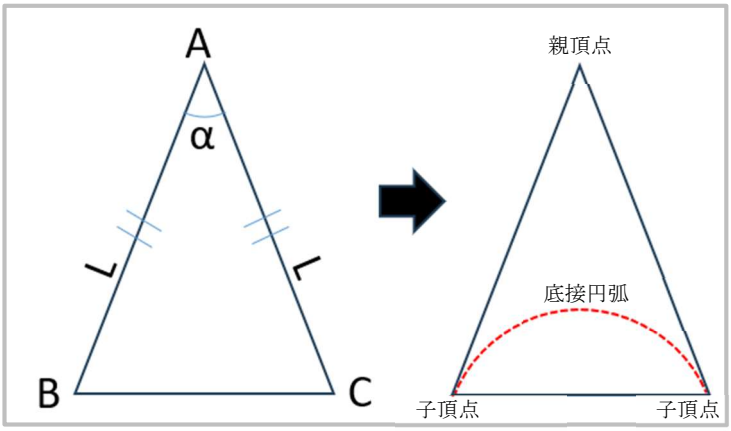
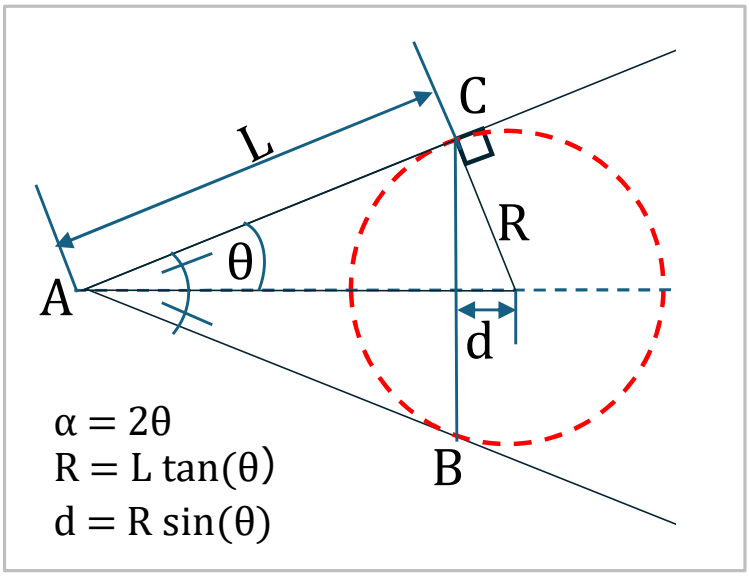


図 3 初等幾何による底接円弧の説明



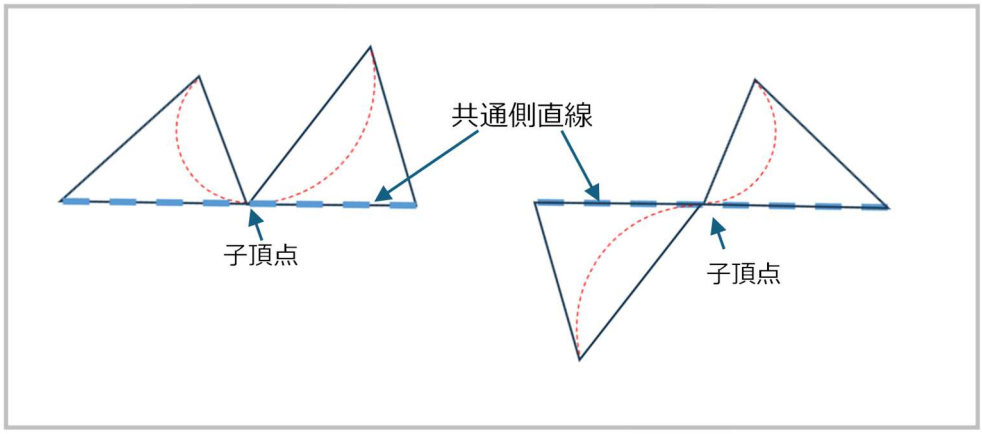
二等辺三角形と底接円弧に関する性質

任意の 2 つの二等辺三角形を次のように配置する。

一つの子頂点で接し、かつ、各**側辺**の 1 つが同一直線上（共通側直線）に並ぶ。（図参照 二等辺三角形の連鎖）

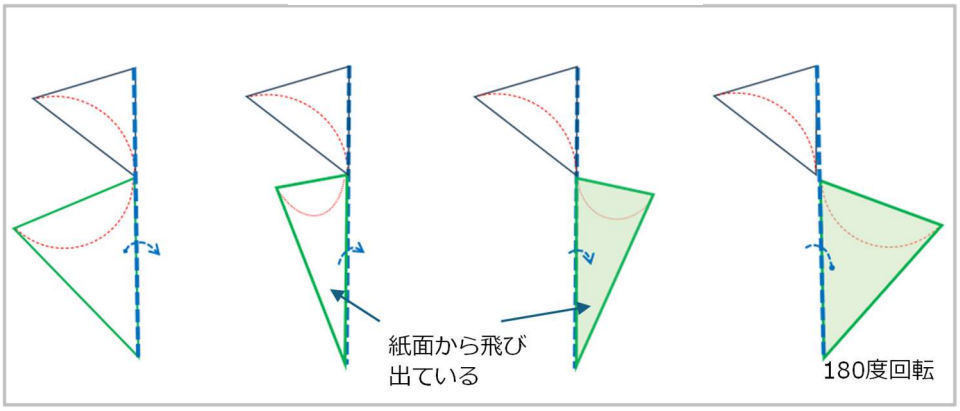
この時、**底接円弧**は、子頂点で滑らかに接続する。（C1 級の接線接続）

図 4 二等辺三角形の連鎖と底接円弧



更に、二等辺三角形の一つを共通側直線回りに任意の角度で回転することも考える。回転する二等辺三角形は、平面には納まらず、紙面から飛び出す。この時も、２つの底接円弧は共通接線を持っているので子頂点で滑らかに接続する。この際、共通側直線上にない２本の側辺は、お互いにねじれの位置にある。

図 5 底接円弧の回転



３次元空間 R^3 内の点列 P_i (i = 1,2,…,n)　に対して、以下の３条件を満たす曲線近似手法を ITA スプラインと名付ける。

A)　円弧を基本要素にした補間曲線である。

B)　この曲線は、各 P_i を通る。

C)　点 P_i,P_{i+1} 間は２個の円弧から構成される。合計 2(N-1)個の円弧が使用され、すべての円弧は滑らかに（C^1 級の接線接続）接続する。

以下に、具体的な構成手順を示す。

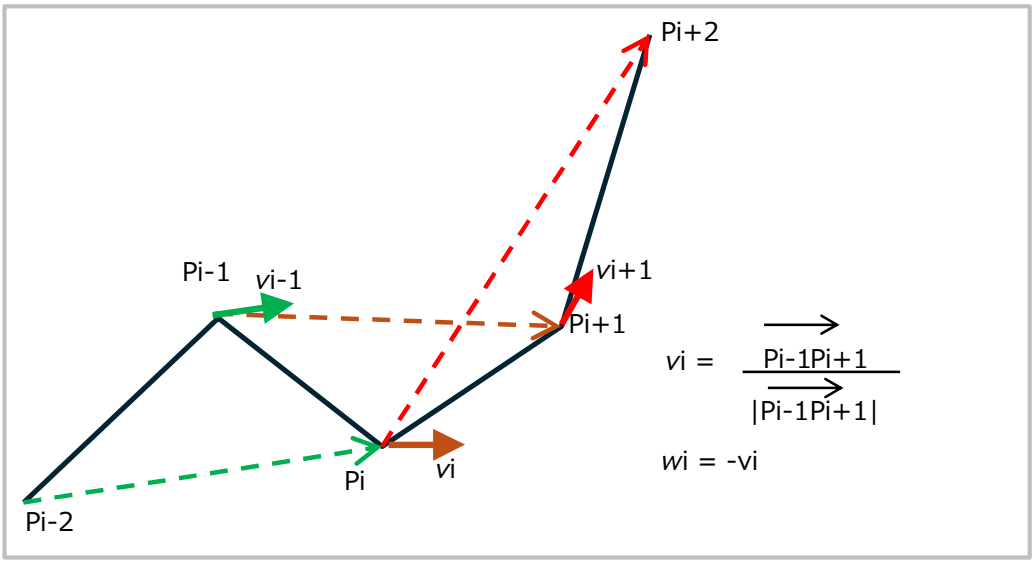
①　R^3 内の点列 Pi の制約

P_iP_{i+1}、$P_{i+1}P_{i+2}$ のなす角αとすると、0<α<π（直線にはならない）

閉曲線として扱いたい場合は、始点 P_1 と終点 P_{n+1}（仮）を一致させる。

下図は、平面内にあるように見えるが、奥行きがあってもよい。

図 6 点列 Pi とその方向ベクトルの定義

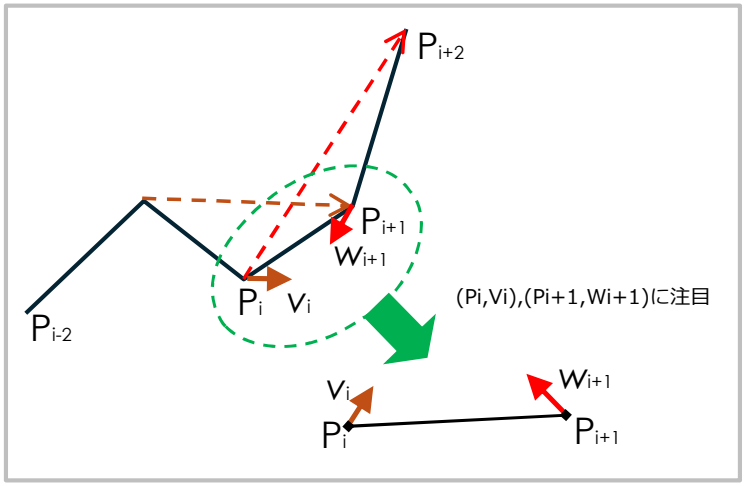


②　各頂点 P_i に対して、方向ベクトル v_i を次のように定義する。

両隣の頂点の差のベクトルを規格化したベクトルを $\mathbf{v}_i$ とおく。同時に、$\mathbf{w}_i=-\mathbf{v}_i$ も定義する。端点 P_1、P_n のときは、P_0 に変えて P_1 を、P_{n+1} に変えて Pn を与えればよい。また、閉曲線を作りたいときには、P_0 に変えて Pn を、P_{n+1} に変えて P_1 を与えればよい。

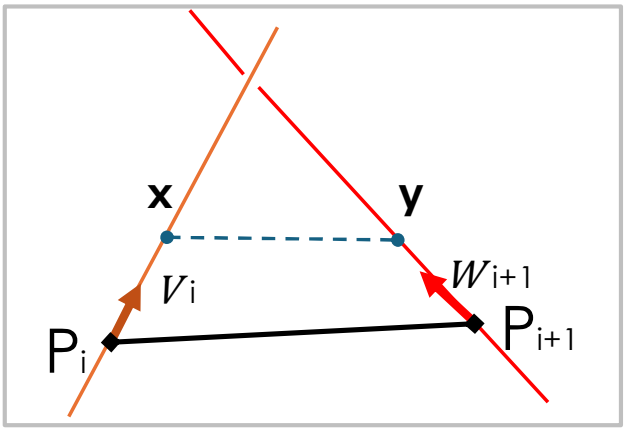
なお、方向ベクトルの定義方法は、これ以外にも計算方法があり、後述するように補間曲線の形状を変化させる。

図 7 対をなす *Vi,Wi+1* の定義



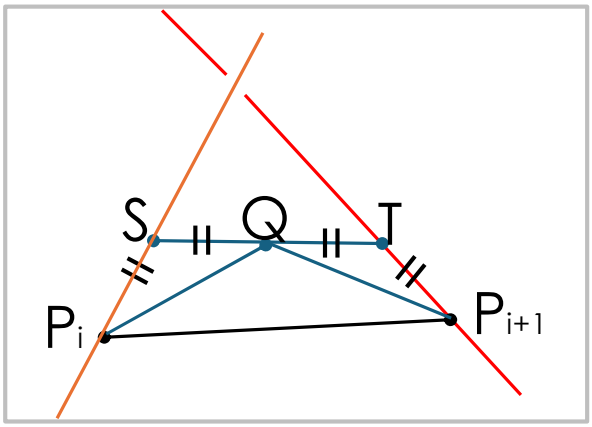
③ 頂点と位置ベクトルの組（P_i、$\mathbf{v}_i$）、（P_{i+1},$\mathbf{w}_{i+1}$）に焦点をあてる。P_i を通り、方向ベクトルを $\mathbf{v}_i$ にもつ直線、P_{i+1} を通り、方向ベクトル $\mathbf{w}_{i+1}$ をもつ直線を引く。この 2 本の補助直線は、$\mathbf{v}_i$、$\mathbf{w}_i$ が同一平面上にないときは、ねじれの位置関係にある。本手順では $\mathbf{v}_i$、$\mathbf{w}_i$ が同一平面上にある場合/ない場合も区別なく計算できる。

図 8 ねじれの位置にある補助直線



④　２本の補助直線上に、それぞれ動点 S、T を考える。S と T の中点を Q とする。S と T は、それぞれ P_i、P_{i+1} から出発して、速さ 1 で $\mathbf{v}_i$、$\mathbf{w}_{i+1}$ 方向に移動する。このとき、△P_iSQ と△$P_{i+1}TQ$ が、$P_iS=QS$、$P_{i+1}T=QT$ となるように 2 つの二等辺三角形を構成できることを以下に示す。[2]

図 9 連鎖する二等辺三角形の構成



P_i, P_{i+1}の位置ベクトルを p_i, p_{i+1}とおく。 s 、t を実数として、補助直線上の位置ベクトル $\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{y}$は次式で表せる。

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{p}_i + s\boldsymbol{v}_i$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{p}_{i+1} + t\mathbf{w}_{i+1}$$

$P_iS=s$　$P_{i+1}T=t$　$QS+QT=|x-y|$ なので、

$$|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| = s + t$$

$$s = t$$

上記の式から、次の方程式を得る。演算子<,>は内積である。

$$2(1+<\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{w}_{i+1}>)s^2 - 2 < \boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_{i+1}, \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{w}_{i+1} > s - |\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_{i+1}|^2 = 0$$

この方程式は、$<\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{w}_{i+1}> \neq -1$　ならば、s の 2 次方程式である。

そのとき、 s＞0 なる解が存在して、

$$s = \frac{< p_i - p_{i+1}, v_i - w_{i+1} > + \sqrt{< p_i - p_{i+1}, v_i - w_{i+1} >^2 + 2|p_i - p_{i+1}|^2(1+< v_i, w_{i+1} >)}}{2(1+<\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{w}_{i+1}>)}$$

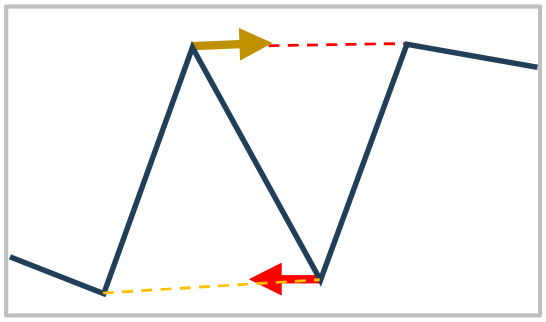
[2] 単純化のため、Q を S,T の中点とした。別の設定と解は（多数）存在する。

一方、$<\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{w}_{i+1}>= -1$　ならば、s の 1 次方程式となり、

$$s = \frac{|p_i - p_{i+1}|^2}{4<\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_{i+1}, \boldsymbol{w}_{i+1}>}$$

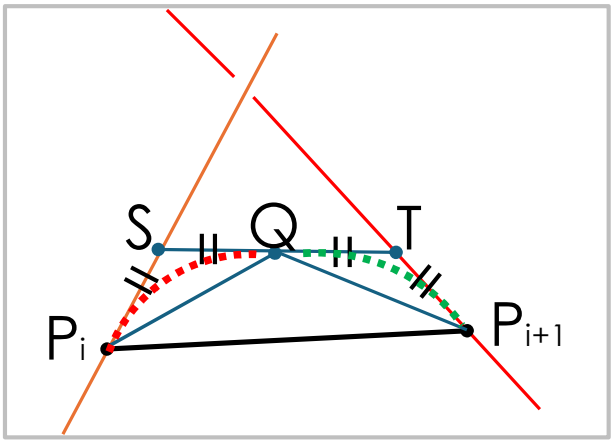
幾何的には、$\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{w}_{i+1}$が下図のように平行になる場合である。

図 10　$\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{w}_{i+1}$が平行になるケース



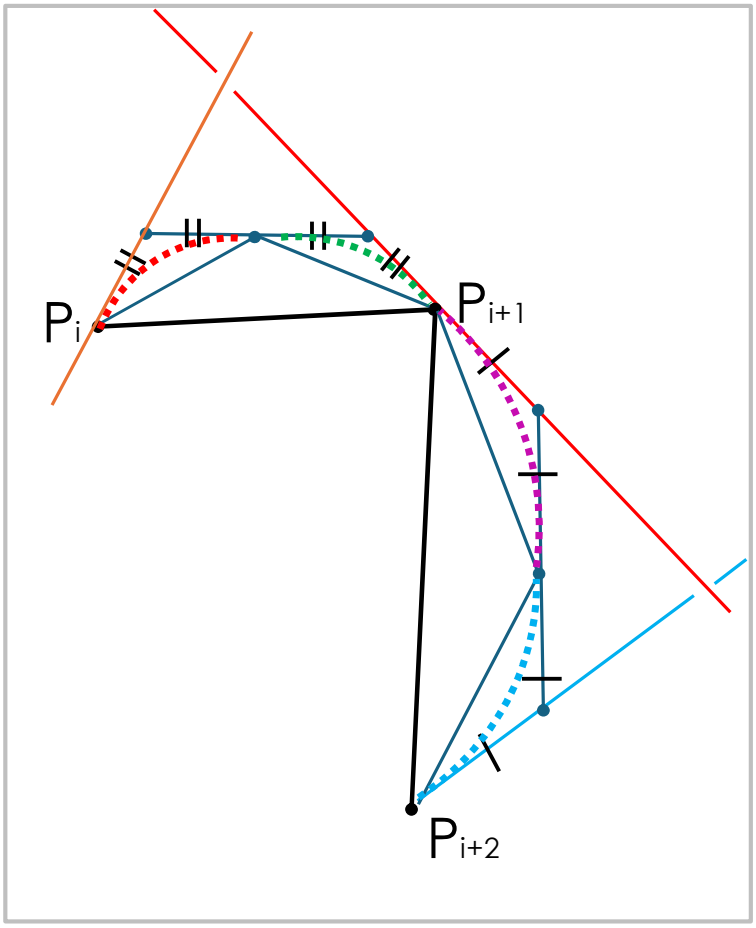
⑤　二等辺三角形が 2 つ決定し、これらの底接円弧は滑らかに接続する。

図 11 底接円弧の接続



⑥　同じ要領で隣の点 Pi+2 との底接円弧が滑らかにつながる。結局、すべての点列が円弧で滑らかにつながる。

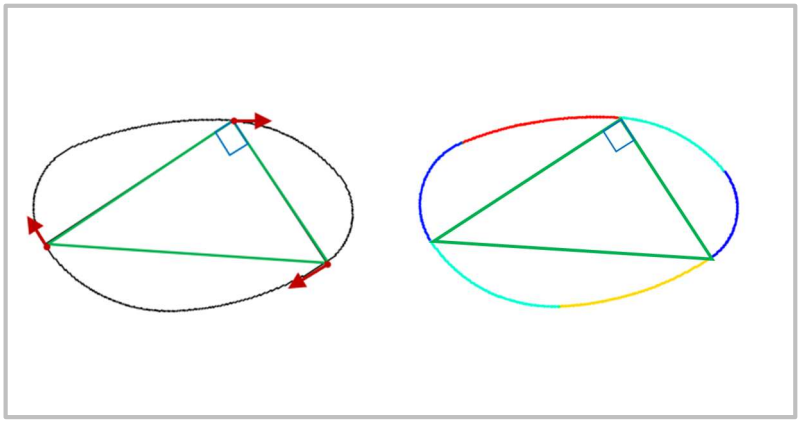
図 12 連鎖の拡大



4. 頂点方向ベクトルの自由度

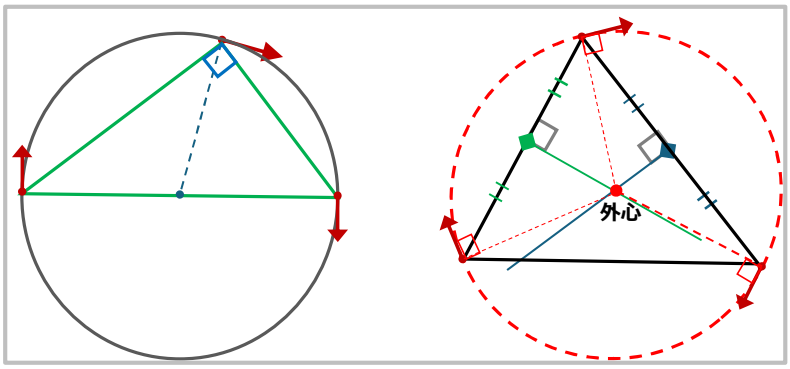
まず、最小の図形として、３点（三角形の頂点　3 辺の長さ 3,4,5 の直角三角形）を考える。始点＝終点とし、閉曲線を考える。各頂点の方向ベクトルは、対辺に平行になるように決める。（基本定義の②参照）　下図のような ITA スプラインが得られる。右図は、円弧の配置状況をカラー化して表している。

図 13 対辺平行型



一方、初等幾何学によれば、三角形には外接円が一つだけ存在する。各頂点の方向ベクトルを下図（左）のように、外接円の中心から各頂点を結んだ線分と直角になるように与えれば、ITA スプラインは、外接円になる。外接円の中心点は、外心と呼ばれ、各辺の垂直 2 等分線の交点となる。下図（右）

図 14 外心型



このように、各頂点の方向ベクトルの決め方（無数に存在）により、近似曲線の形状が異なってくる。本レポートでは、上記の２つに絞り、便宜上、対辺平行型、外心型と呼ぶことにする。

5. 例図

点列（赤線）を与えて、ITA スプライン曲線を計算した例を記す。平面内の曲線例を３つ、空間内の曲線例を２つ挙げる。３D 表示には、「リニアングラフ 3D」ソフトを利用した。[3]

（１） ３点（開放型）

対辺平行型の $V_2 = (-w_2)$の計算は、両隣の頂点の差ベクトルを規格化する。

P_1 の方向ベクトルは

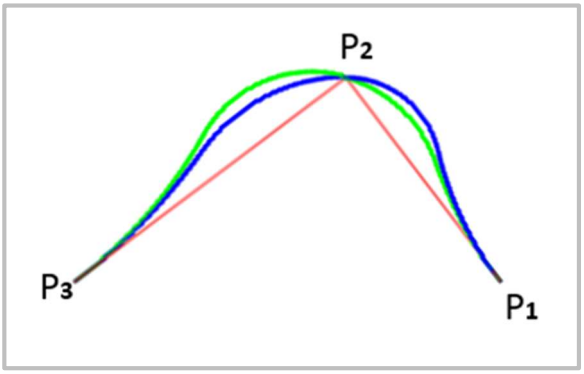
$$v_1 = \frac{\overrightarrow{P_1P_2}}{|\overrightarrow{P_1P_2}|}$$

$V_3 = (-w_3)$も同様に計算する。

外心型の計算に関しては、付録のソースコードを参照のこと。

端点の方向ベクトルが共通のため、対辺平行型と外心型の差はそれほど大きくない。

図 15 開放型 （青…対辺平行型　緑…外心型）



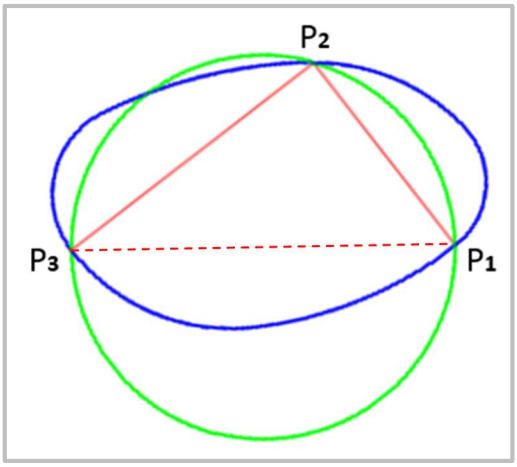
[3] https://www.rinearn.com/ja-jp/graph3d/

（２） ３点（閉曲線型）

$P_0 = P_3$　　$v_1 = \dfrac{\overrightarrow{P_0P_2}}{|\overrightarrow{P_0P_2}|}$

$V_3 = (-w_3)$も、$P_4 = P_1$とみなして同様に計算する。どちらも 3 点を通るが、形状は大きく異なっている。

図 16 閉曲線型 （青…対辺平行型　緑…外心型）

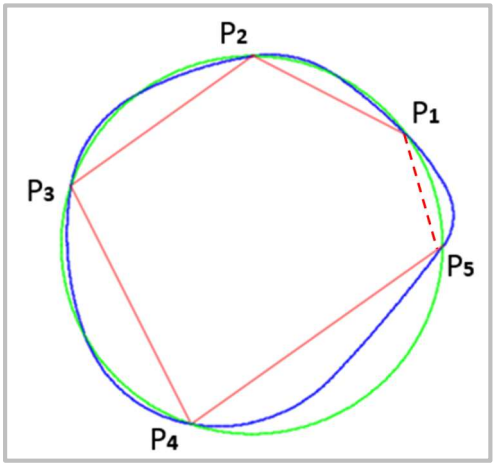


（３）円周上５角形

P_1、P_2、P_3、P_4、P_5 は同一円周上にあり、閉曲線型とする。

外心型の ITA 曲線は、唯一の円になる。（緑線）一方、対辺平行型の ITA 曲線には歪みが見える。（青線）

図 17 円周上５角形 （青…対辺平行型　緑…外心型）



（４）竜巻型曲線

３次元竜巻型曲線を次式で定義する。

$$\begin{cases} x(t)=(a+bt)\cos(t) \\ y(t)=(a+bt)\sin(t) \\ \quad z(t)=ht \end{cases}$$

$$a>0, b\geqq 0, h\geqq 0,\ 0\leqq t\leqq 10\pi$$

点列を１周期５等分してサンプリング（図内赤線）して、ITA スプライン曲線（対辺平行型）を求めると、補間図（図内青線）が得られる。

図 18 竜巻型曲線

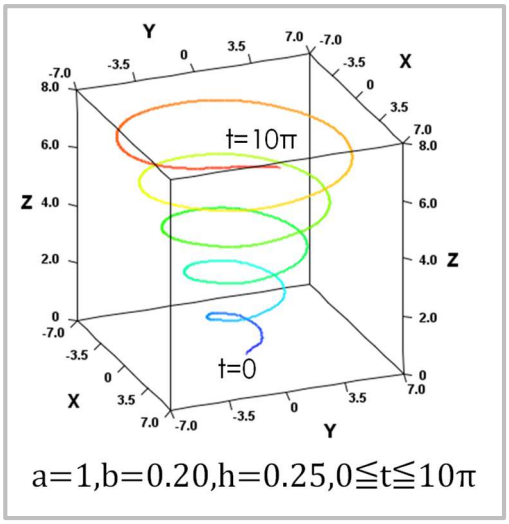
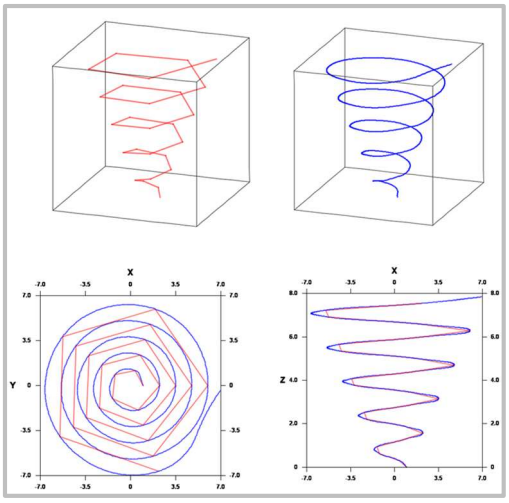
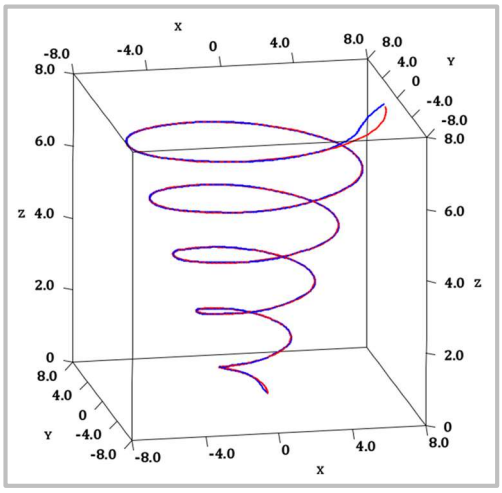


図 19 サンプリング（赤）/補間（青）



理論式と ITA スプライン曲線の差は下図の通り、ピンク線が理論式、青線が近似曲線である。端点以外の差が小さいことが分かる。

図 20　重ね合わせ図



なお、理論式の弧長は解析的に計算可能である。すなわち、

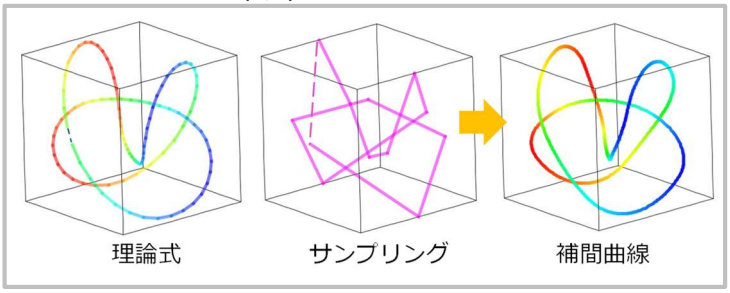
$$\text{弧長}\quad \int \sqrt{(bt+a)^2+b^2+h^2}\,\mathrm{d}t$$

は、初等関数で表記できて、（端点付近を省いて）t 区間[4π/5,44π/5]の弧長は、101.30638…である。一方、ITA 曲線の算出値は、途中４０個の弧の長さを合計して、101.285079 となる。相対誤差 約 0.02%である。

（５）トーラスノット

（２，３）型のトーラスノットの例を挙げる。全周を 20 分割してサンプリングした。

図 21 (2,3)型トーラスノット



6. 特徴

今までの説明を元に、ITA スプラインの特徴を以下にまとめる。

(1) ３次元空間内の N 個の点列に対して、各点列間に２個、合計で、２（N－１）個の曲率半径の異なる円弧で滑らかに（C^1 級）つなぎ合わせる近似曲線の手法である。近似曲線は、N 個の点列上を通る。

(2) 導出には、初等幾何学、ベクトル計算、2 次方程式を用いるため、位置や曲線の性質（長さ、曲率）に対して、解析的な解（厳密解）が得られる。

(3) 点列の各頂点に対して、方向ベクトルを定義する必要がある。定義方式の代表例として、①対辺平行型　②外心型　がある。外心型を採用する場合、円周上の点列を元に円を誤差なく再現できる。

(4) 各円弧は、C1 級接線接続するので、見た目上は滑らかな曲線に見える。しかし、この接続点においては、曲率半径の大きさや向きが不連続になるため、搬送軌道に応用する際には注意が必要である。

(5) 1990 年代に考案した手法であり、ウォークスルー経路の定義、３次元 CAD の部分トーラスプリミティブによる自由ホース（配管の一種）等の表現に利用実績がある。円弧のみを組み合わせることにより、複雑な曲線の立体モデルを作成できる。

(6) ソフトウェア上の実装は、３次元ベクトル計算を使う。特殊な外部関数は不要である。

(7) 実装時の高速、計量性

各区間の計算は定数時間であり、全体の計算量は O(N) である。

(8) 数値安定性

基本定義④二等辺三角形の s の計算において、内積が -1 に近い場合は 1 次方程式として扱うため、数値的に安定である。

7. 実装手法

本章では、ITA スプラインを C++上で実装するための基本的なデータ構造と関数群を示す。ソースコード全体は付録を参照のこと。

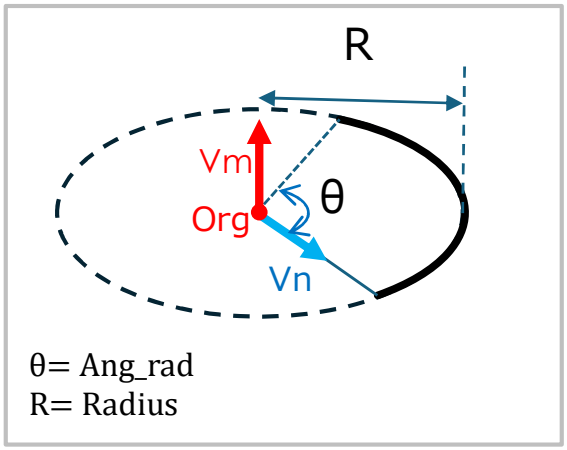
(1) 円弧用構造体(strct_arc)は以下に定義する。

図内の Vm は主軸で、円（弧）の回転軸方向ベクトルを指定する。Vn は、円弧の一端点を指定する方向ベクトルである。

図 22　Arc structure（C++）

```
// 円弧構造体
struct strct_arc {
        Vct3 Org;           //円弧中心
        Vct3 Vm;            //主軸
        Vct3 Vn;            //補助軸
        double Ang_rad;     //中心角度（弧度法）
        double Radius;      //円弧半径
};
```

図 23 Arc representation with vectors



(2) 空間内点列定義

以下を利用する。

Vct3　3次元ベクトルのクラス　内積演算子を”｜”、外積演算子を“^”で定義してある。

std::vector<Vct3d>　Vct3dの配列

(3) 点列から円弧列を取得する関数

```
int ITA_Points_to_Arcs(std::vector<Vct3> vecPt,int Type, std::vector <strct_arc> &vecArc) {
```

// 空間内の点列からITAスプライン円弧列を取得する。

// 各区間に二等辺三角形を構成し、底接円弧を2本ずつ生成する。

(4) 円弧列の全長を取得する関数

```
double ArcLength(std::vector<strct_arc> vecArc)
```

//(戻り値) 円弧曲線長

(5) 円弧列の始点からの距離に対する座標を出力する関数

```
int Point_in_Arcs(std::vector<strct_arc> vecArc, double curve_length, Vct3& Pt,double &r1)
```

// 円弧列に対して、始点からの距離を与え、その地点の座標と曲率半径を出力する

//ITA スプラインをパラメトリック曲線として扱うための基本関数であり、アニメーションや歩行経路の生成に利用できる。

(6) ヘリックスや竜巻曲線の点列から、ITAスプラインデータを生成するプログラム（C++のコンソールアプリ）

```
int main()
```

上述の関数群を利用して、以下の変換を実施する。

空間点列を生成→ITAスプラインの円弧群に変換→近似曲線の点列を生成

8. 姿勢制御への応用

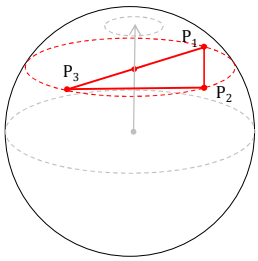
本章は、ITA スプラインの“姿勢制御”への応用の可能性を示す。

宇宙船に搭載するような、レンズの方向を自由に変えられるビデオカメラによる撮影を考える。撮影のシナリオとして、あらかじめ、複数の方向（異なる N 個の大きさ 1 の方向ベクトルで指定できる）を決めておく。撮影は、開始点（1 個目の方向ベクトル方向にレンズが向く）から始まり、カメラを 2 番目の向き、３番目の向き、・・・と回転させながら連続撮影を行う。（簡単のため、レンズ軸回りの回転は無視する。）さて、方向ベクトルを球面上の点とみなせば、移動中の方向ベクトルの向きの変化を球面上の曲線として視覚化できる。

移動の仕方は、球面上の曲線に対応するので、無数に存在する。よく知られた曲線として、球面上の２点を大円でつなぐ方法がある。この方法はシンプルであるが、曲線が C1 級連続にはならない欠点がある。角速度が連続でないので、映像にカクカクした部分が生じる。これを回避するために、曲線をスプライン化するなどの工夫が行われている。この部分に ITA スプラインを適用できる。

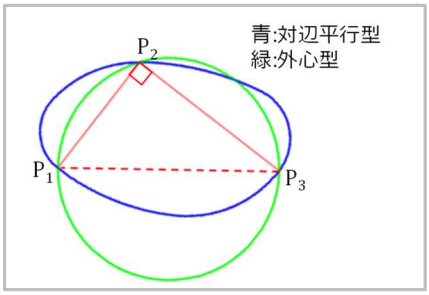
① 準備　左図のように、球面上の３点 P_1,P_2,P_3 を、頂点 P2=90°なる直角三角形として配置する。

図 24 球面上の直角三角形



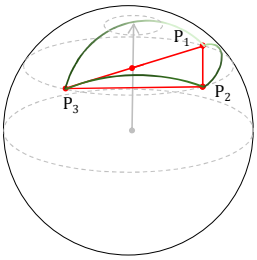
② 例図の章で示したように、この三角形の頂点を通る ITA スプライン閉曲線が存在する。

図 24 3 点に対する ITA スプライン閉曲線



③　２点間を大円で補間する基本手法に、球面線形補間（SLERP）がある。（下図の緑線）補間曲線はそれぞれ大円の一部である。この手法はシンプルであるが、各頂点部分のつながりは C1 級ではない。

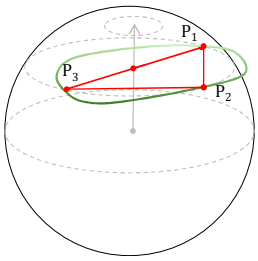
図 25 球面線形補間法



④　C1 級にするための一つの手法として、ITA スプライン（対辺平行型）を適応する。

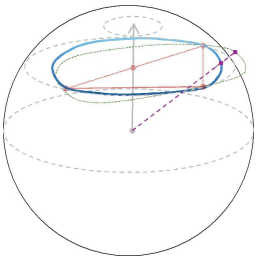
下図の緑線は ITA 閉曲線であり、３頂点を通り、球面を飛び出す部分、球面の内側に入り込む部分に分かれる。

図 26　ITA 閉曲線



⑤　球面の原点と上記の緑線の各点を結んで得られるベクトルを規格化（＝球上への射影）する。終点の軌跡（青線）は、球面上に収まる。これが、新たな制御用曲線であり、緑線の正規化写像なので、青線も C1 級になる。

図 27　球面上への変換



9. まとめ

本稿では、３次元空間内の点列に対して、ITA スプライン手法による近似曲線の構成方法、実装方法について、解説した。本手法を考案した 30 年前には、現在のように検索システムや AI も整備されていないため、本手法のオリジナリティを調べる術を持ちえなかった。しかし、ここ数年の AI の爆発的な進化により、以下が判明した。

（１）（短い）曲線の一部を、2 個の円弧で近似する手法は、CAD/CAM 分野で、Biarc 問題としてテーマ化されている。[4]Biarc 問題の入力情報は、2 点と接線（ITA スプラインでは、方向ベクトル）で、本質的に ITA スプラインと同じである。

（２）一般に、上記（１）を満たす円弧は（自由度 1 が残されているため、）無数に存在し、一意には定まらない。

（３）Biarc 法では、様々な解析的手法を駆使して、自由度と解を求める。工作機械の軌道制御や車体等のデザインに利用されるためは精度分析が必要である。

（４）一方、ITA スプライン方式は、プラント設計現場のニーズにかなうよう、C1 級までの滑らかさと部分トーラスによる製作可能性を満たすために開発された。これを実現するための原理が、二等辺三角形の連鎖による底接円の接続である。問題を、幾何学に落としこんだ結果、自然な条件（基本定義の④　Q を S,T の中点にして、s=t として解いた箇所）を与えたときには、自由度が消滅して、解が一意に定まり、しかも、この解法は 2 次元、3 次元に共通して使えるメリットがある。

ITA スプラインは、円弧を基本要素としながら、3D 空間で自然に動作し、自然な条件の下で自由度問題を解消し、一意に決まる円弧スプラインとして、既存の Biarc 手法とは異なる独自の位置づけを持つ。

本手法が今後の CAD/CAM 分野の発展に少しでも役立つことを願っている。

以上

[4] （参考文献）arXiv:1711.00935　**A Note on Robust Biarc Computation**　Enrico Bertolazzi, Marco Frego